

1. Uvažujme abecedu  $\Sigma = \{a\}$  a jazyk  $L \subseteq \Sigma^*$  ktorý splňuje nasledujúce podmínky:

- (a)  $a^5, a^8 \in L$ ,
- (b)  $a^3, a^7, a^9 \notin L$ .

Dále platí, že ze všech jazyků nad abecedou  $\{a\}$  splňujících podmínky (a) a (b) výše má relace prefixové ekvivalence  $\sim_L$  dané jazykem  $L$  nejmenší index. Sestrojte deterministický konečný automat (DKA) přijímající  $L$  a dokažte, že neexistuje DKA s menším počtem stavů přijímajících  $L$  než ten, který jste uvedli.

14 bodů

## Konstruktia jazyka a DKA

Zvolíme jazyk

$$L = \{a^n \mid n \equiv 2 \pmod{3}\}.$$

Overenie požiadaviek:

$$5 \equiv 2 \pmod{3}, \quad 8 \equiv 2 \pmod{3} \Rightarrow a^5, a^8 \in L,$$

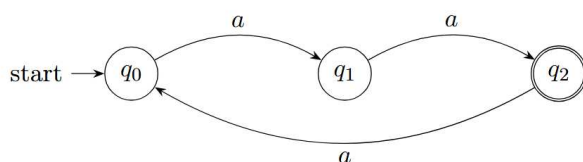
$$3 \equiv 0, \quad 7 \equiv 1, \quad 9 \equiv 0 \pmod{3} \Rightarrow a^3, a^7, a^9 \notin L.$$

Deterministický konečný automat (DKA) pre  $L$ :

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, \quad q_0 \text{ (počiatočný)}, \quad F = \{q_2\},$$

prechodová funkcia  $\delta$  definovaná  $\delta(q_i, a) = q_{(i+1) \bmod 3}$ .

Diagram automatu (stavy predstavujú zvyšky modulo 3):



Tento DKA prijíma práve slová dĺžky  $n$  s  $n \equiv 2 \pmod{3}$ , teda prijíma jazyk  $L$ .

## Dôkaz minimálnosti (Myhill–Nerodova veta)

Ukážeme, že relačná ekvivalencia  $\sim_L$  (prefixová ekvivalencia podľa  $L$ ) má aspoň index 3, teda existujú aspoň tri rôzne triedy ekvivalencie. Uvažujme reťazce

$$\varepsilon = a^0, \quad a, \quad a^2.$$

Pre každý pár nájdeme rozlišujúce pokračovanie (suffix), ktoré vedie k rôznym výsledkom prijatia:

- $\varepsilon$  vs.  $a$ : pripojme  $a^2$ .

$$\varepsilon \cdot a^2 = a^2 \in L, \quad a \cdot a^2 = a^3 \notin L.$$

Teda  $\varepsilon$  a  $a$  sú rozlíšiteľné.

- $\varepsilon$  vs.  $a^2$ : pripojme prázdny reťazec  $\varepsilon$ .

$$\varepsilon \notin L, \quad a^2 \in L.$$

Teda  $\varepsilon$  a  $a^2$  sú rozlíšiteľné.

- $a$  vs.  $a^2$ : pripojme  $a$ .

$$a \cdot a = a^2 \in L, \quad a^2 \cdot a = a^3 \notin L.$$

Teda  $a$  a  $a^2$  sú rozlíšiteľné.

Preto existujú aspoň tri rôzne triedy ekvivalencie podľa Myhill–Nerodovej vety, teda

$$\text{index}(\sim_L) \geq 3.$$

Z Myhill–Nerodovej vety plynie, že minimálny počet stavov deterministického automatu prijímajúceho  $L$  je rovný tomuto indexu, teda  $\geq 3$ . Keďže sme explicitne konštruovali DKA s 3 stavmi, vyplýva, že minimálny počet stavov je práve 3.

2. Uvažte abecedu  $\Sigma$  a binární operaci  $\otimes$  na  $\Sigma^*$  takovou, že pro řetězce  $u = u_1u_2 \dots u_m$  a  $t = t_1t_2 \dots t_n$  je

$$u \otimes t = \begin{cases} u_1t_1u_2t_2 \dots u_mt_mt_{m+1} \dots t_n & \text{pokud } m \leq n \text{ a} \\ u_1t_1u_2t_2 \dots u_nt_nu_{n+1} \dots u_m & \text{jinak.} \end{cases}$$

Tuto operaci pozvedneme na jazyky tak, že pro  $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$  definujeme

$$L_1 \otimes L_2 = \{u \otimes t \mid u \in L_1, t \in L_2\}.$$

Rozhodněte a dokažte, zda je třída regulárních jazyků uzavřena na operaci  $\otimes$ .

17 bodů

Nech  $L_1, L_2 \subseteq \Sigma$  sú regulárne jazyky rozpoznané konečnými automatmi

$$A = (Q_A, \Sigma, \delta_A, q_0, F_A), \quad B = (Q_B, \Sigma, \delta_B, q_0, F_B).$$

Zostrojíme NKA  $N$  tak, že  $L(N) = L_1 \otimes L_2$ .

## Konstrukcia

Definujeme množinu stavov a počiatkový stav

$$Q = Q_A \times Q_B \times \{A, B, \text{Tail}A, \text{Tail}B\}, \quad q_0 = (q_0, q_0, A).$$

Tretí komponent interpretujeme nasledovne:  $A$  znamená, že ďalší znak patrí reťazcu  $u$  (simulujeme automat  $A$ ),  $B$  že ďalší znak patrí reťazcu  $t$  (simulujeme  $B$ ),  $\text{Tail}A/\text{Tail}B$  znamenajú, že čítame už len zostávajúcu časť  $u/t$ .

Prechody (pre všetky  $p \in Q_A, q \in Q_B, a \in \Sigma$ ):

$$\begin{aligned} (p, q, A) &\xrightarrow{a} (\delta_A(p, a), q, B), \\ (p, q, B) &\xrightarrow{a} (p, \delta_B(q, a), A), \\ (p, q, \text{Tail}A) &\xrightarrow{a} (\delta_A(p, a), q, \text{Tail}A), \\ (p, q, \text{Tail}B) &\xrightarrow{a} (p, \delta_B(q, a), \text{Tail}B). \end{aligned}$$

Deterministické uhádnutie konca kratšieho reťazca implementujeme pomocou  $\varepsilon$ -prechodov:

$$(p, q, A) \xrightarrow{\varepsilon} (p, q, \text{Tail}B) \quad \text{ak } p \in F_A, \quad (p, q, B) \xrightarrow{\varepsilon} (p, q, \text{Tail}A) \quad \text{ak } q \in F_B.$$

Akceptačné stavy definujeme takto:

$$F = \{(p, q, r) \mid r \in \{A, B\}, p \in F_A, q \in F_B\} \cup \{(p, q, \text{Tail}A) \mid p \in F_A\} \cup \{(p, q, \text{Tail}B) \mid q \in F_B\}.$$

## Korektnosť

V režime  $A/B$  NKA striedavo simuluje čítanie znaku z  $u$  a  $t$  (prvý znak je z  $u$ ). Keď kratší reťazec skončí, príslušný simulovaný automat je v akceptujúcom stave a NKA nedeterministicky prejde do stavu  $\text{Tail}A$  alebo  $\text{Tail}B$  a dočíta zostávajúce znaky druhého reťazca. Preto  $N$  prijíma práve slová tvaru  $u \otimes t$  pre  $u \in L_1, t \in L_2$ . Keďže  $Q$  je konečné,  $L_1 \otimes L_2$  je regulárny.

## Záver

Týmto sme dokázali uzatvorenosť triedy regulárnych jazykov na operáciu  $\otimes$ .

3. Uvažujte nasledujúci jazyk nad abecedou  $\Sigma = \{a, b\}$ :

$$L_4 = \{\langle G \rangle \mid G \text{ je neomezená gramatika, } L(G) \text{ obsahuje palindrom}\}$$

kde  $\langle G \rangle$  značí kódovanie gramatiky  $G$  do reťazcov nad abecedou  $\{a, b\}$ . Rozhodnite a dokažte, zda je jazyk  $L_4$  čiastočne rozhodnuteľný.

12 bodů

Hlavná myšlienka dôkazu: existuje palindrom v  $L(G)$  je výrok, ktorý je možno v konečnom čase overiť deterministicky (konkrétny palindrom + jeho konečná derivácia), a preto je jazyk rekurzívne vyčísliteľný, a teda čiastočne rozhodnuteľný.

*Dôkaz.* Konštruujeme nedeterministický Turingov stroj  $M$ , ktorý rozpoznáva  $L_4$ .

Na vstupe  $\langle G \rangle$  stroj  $M$  vykoná nasledujúci nedeterministický algoritmus:

1. Nedeterministicky uhádne slovo  $p \in \Sigma^*$ . (Tento krok môže byť realizovaný tak, že stroj napíše nejaké písmená na pracovnú pásku a zastaví generovanie.)
2. Deterministicky overí, že  $p$  je palindrom: porovná znaky na začiatku a na konci  $p$ , potom druhý a predposledný a pod., pričom iba číta a porovnáva; ak porovnanie zlyhá, túto vetvu zamietne.
3. Nedeterministicky uhádne konečnú deriváciu (parovací strom alebo sekvenciu aplikácií pravidiel) v gramatike  $G$  vedúcu od počiatočného symbolu  $S$  do reťazca  $p$ ; potom deterministicky overí, či je táto derivácia korektná (t. j. či každé pravidlo použité v derivácii patrí do množiny pravidiel  $G$  a či výsledok derivácie je práve  $p$ ). Overenie je deterministické a skončí v konečnom čase, lebo derivácia je konečná a jej zápis je konečný.

Stroj  $M$  akceptuje, ak v niektorej vetve všetky tri kroky prebehli úspešne (tj.  $p$  je palindrom a existuje platná derivácia  $S \Rightarrow^* p$  v  $G$ ).

### Korektnosť.

- Ak  $\langle G \rangle \in L_4$ , tak existuje palindrom  $p \in L(G)$ . Existuje teda aspoň jedna vetva nedeterministického behu stroja, ktorá uhádne práve toto  $p$  v kroku (1) a navyše nedeterministicky zvolí správnu deriváciu v kroku (3). V tejto vetve prebehne krok (2) aj krok (3) úspešne, takže  $M$  akceptuje.
- Ak  $M$  akceptuje  $\langle G \rangle$ , potom v niektorej vetve uvažovaného nedeterministického behu stroj našiel slovo  $p$ , ktoré splnilo krok (2) (bolo palindromom) a krok (3) (existovala platná derivácia  $S \Rightarrow^* p$ ). Takže  $\langle G \rangle \in L_4$ .

Z toho vyplýva, že  $M$  rozpoznáva práve jazyk  $L_4$ , t. j.  $L_4$  je čiastočne rozhodnuteľný.  $\square$

4. Navrhnete algoritmus, který pro bezkontextovou gramatiku  $G = (N, \Sigma, P, S)$  zjistí, zda existuje řetězec  $w \in L(G)$  takový, že  $\#_a(w)$  je sudé. V algoritmu můžete využít množiny  $N_\epsilon = \{A \in N \mid A \Rightarrow_G^+ \epsilon\}$  a  $N_t = \{A \in N \mid \exists w \in \Sigma^*: A \Rightarrow_G^+ w\}$ . Doporučujeme nadefinovat si další vhodné množiny neterminálů a algoritmicky popsat jejich výpočet (u  $N_\epsilon$  a  $N_t$  popis výpočtu není potřeba).

Ilustrujte použití algoritmu na příkladě gramatiky nad abecedou  $\Sigma = \{a, b\}$  s pravidly

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow aVbW & V \rightarrow TR \mid UR & T \rightarrow aT \\ R \rightarrow aRa \mid \epsilon & U \rightarrow RR \mid aR & W \rightarrow abW \mid aaW \mid \epsilon \end{array}$$

17 bodů

```

1  N = get_Nt(N) // get only Nonterminals that can generate terminals.
2
3  // set of all nonterminals that have a rule that generates ε or only terminals containing even number of a
4  Neven[0] = N => A, A ∈ Σ*, ((#a ∈ A) %2 == 0)
5
6  // set of all nonterminals that have a rule that generates only terminals containing odd number of a
7  Nodd[0] = N => A, A ∈ Σ*, ((#a ∈ A) %2 == 1)
8
9  i = 1
10 while (Neven[i] != Neven[i-1] and Nodd[i] != Nodd[i-1]):
11     for N in nonterminals:
12         if N in Neven[i-1]:
13             Neven[i].add(N)
14         else:
15             if N => A, A ∈ (N ∪ Σ)*, all nonterminals in A are already defined in Neven[i-1] or Nodd[i-1]:
16                 if (A contains at least 1 non terminal that is in both Neven[i-1] and Nodd[i-1]):
17                     Neven[i].add(N)
18                 elif (#a + #(A ∩ Nodd[i-1]) %2 == 0):
19                     Neven[i].add(N)
20
21             if N in Nodd[i-1]:
22                 Nodd[i].add(N)
23             else:
24                 if N => A, A ∈ (N ∪ Σ)*, all nonterminals in A are already defined in Neven[i-1] or Nodd[i-1]:
25                     if (A contains at least 1 non terminal that is in both Neven[i-1] and Nodd[i-1]):
26                         Nodd[i].add(N)
27                     elif (#a + #(A ∩ Nodd[i-1]) %2 == 1):
28                         Nodd[i].add(N)
29
30
31 if Neven[i] contains starting Nonterminal S:
32     Grammar can generate at least 1 word with even number of "a" terminal.

```

$$N_e = \{W, R, U, V\}$$

$$N_e = \{W, R, U, V, S\}$$

$$N_{even}^0 = \{W, R\}$$

$$N_{odd}^0 = \{\}$$

$$N_{even}^1 = \{W, R, U\}$$

$$N_{odd}^1 = \{W, U\}$$

$$N_{even}^2 = \{W, R, U, V\}$$

$$N_{odd}^2 = \{W, U, V\}$$

$$N_{even}^3 = \{W, R, U, V, S\}$$

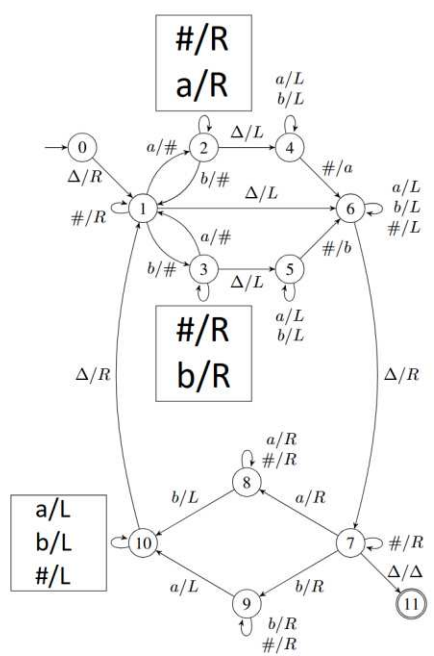
$$N_{odd}^3 = \{W, U, V, S\}$$

$$N_{even}^4 = \boxed{\{W, R, U, V, S\}} = \text{Neterminály, z ktorých je možné vygenerovať w obsahujúci } \mathbf{párny} \text{ počet a}$$

$$N_{odd}^4 = \{W, U, V, S\} = \text{Neterminály, z ktorých je možné vygenerovať w obsahujúci } \mathbf{nepárny} \text{ počet a}$$

5. Doplňte do rámečků v přechodovém diagramu Turingova stroje  $M_5$  se vstupní abecedou  $\{a, b\}$  a páskovou abecedou  $\Gamma = \{a, b, \#, \Delta\}$  v Obrázku 1 chybějící popisky přechodů tak, aby platilo, že  $L(M_5) = \{w \mid \#_a(w) = \#_b(w)\}$ . V jednom popisku může být i více operací. Nic jiného nepřidávejte.

10 bodů



Obrázek 1: Přechodový diagram Turingova stroje  $M_5$

$(0, \underline{\Delta} a a a b a a a b b b b b \Delta \Delta^w, 0) \vdash^2$   
 $(2, \Delta \# a a b a a a b b b b b \Delta \Delta^w, 1) \vdash^4$   
 $(1, \Delta \# a a \# a a a b b b b b \Delta \Delta^w, 4) \vdash^6$   
 $(1, \Delta \# a a \# \# a a \# b b b b \Delta \Delta^w, 8) \vdash^6$   
 $(3, \Delta \# a a \# \# a a \# \# b b b \Delta \Delta^w, 11) \vdash$   
 $(5, \Delta \# a a \# \# a a \# \# b b \Delta \Delta^w, 12) \vdash^4$   
 $(6, \Delta \# a a \# \# a a \# \# b b b \Delta \Delta^w, 9) \vdash^{10}$   
 $(7, \Delta \# a a \# \# a a \# b b b b \Delta \Delta^w, 7) \vdash^9$   
 $(10, \Delta \# a a \# \# a a \# b b b b \Delta \Delta^w, 8) \vdash^9$   
 $(1, \Delta \# a a \# \# a a \# b b b b \Delta \Delta^w, 1) \vdash^{10}$   
 $(1, \Delta \# \# a \# \# a a \# \# b b b \Delta \Delta^w, 9) \vdash^?$   
 $(11, \Delta \# \dots \# \Delta \Delta^w, 73) \vdash$

$(0, \underline{\Delta} a b b a \Delta^w, 0) \vdash$   
 $(1, \Delta \underline{a} b b a \Delta^w, 1) \vdash$   
 $(2, \Delta \# b b a \Delta^w, 1) \vdash^2$   
 $(1, \Delta \# \# b a \Delta^w, 2) \vdash^2$   
 $(3, \Delta \# \# \# a \Delta^w, 3) \vdash^2$   
 $(1, \Delta \# \# \# \# \Delta^w, 4) \vdash^2$   
 $(6, \Delta \# \# \# \# \Delta^w, 4) \vdash^4$   
 $(6, \Delta \# \# \# \# \Delta^w, 0) \vdash$   
 $(7, \Delta \# \# \# \# \Delta^w, 7) \vdash^4$   
 $(7, \Delta \# \# \# \# \Delta^w, 5) \vdash$   
 $(11, \Delta \# \# \# \# \Delta^w, 5) \vdash$